부모용 진행 안내 · 제품의 일생과 순환경제

중1 환경·생태 · 소비와오염 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-ENV-LIFECYCLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 집에 있는 제품 하나(빈 페트병, 티셔츠, 신발, 장난감 등 — 라벨·표시가 있는 것), 지난 차시 '우리 동네와 순환'의 그림 지도가 있으면 함께 봅니다
- **안전:** 제품을 뜯거나 자르지 않고, 전자 제품의 전지·배터리를 빼지 않습니다.
- **안전:** 헌 옷 수거함·리필 가게·재활용 수거 장소에 갈 때는 어른과 함께 갑니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생활 제품 하나의 일생을 원료 → 생산 → 유통 → 사용 → 폐기의 다섯 단계로 추적해, 단계마다 드는 것(자원·에너지)과 나오는 것(쓰레기·오염)을 표로 정리한다.
확인 생수병의 일생(S04), 티셔츠의 일생(S05), 우리 집 제품 추적하기(S08), 활동지 1·2·4·5
성공 기준 처음 보는 제품(티셔츠, 우리 집 제품)의 다섯 단계를 모두 채우고 단계마다 드는 것이나 나오는 것을 하나 이상 쓰며, 라벨·표시에서 재질이나 만든 곳을 찾아 원료·유통과 잇는다.

목표 B 만들고-쓰고-버리는 선형 경제와 수리·재사용·공유·재활용으로 자원을 오래 쓰는 순환경제를 구별하고, 생활 속 사례가 어떤 방법인지와 무엇이 줄어드는지 설명하며, 우리 집 제품에 맞는 방법을 골라 실천 계획을 세운다.
확인 버리는 길, 도는 길(S06), 어떤 방법일까요(S07), 우리 집 제품 추적하기(S08), 활동지 3·5
성공 기준 사례 네 가지를 수리·재사용·공유·재활용으로 바르게 나누고 줄어드는 것을 말하며, 재활용 표시가 있어도 모두 재활용되지는 않는다는 것과 재활용보다 오래 쓰기·고쳐 쓰기가 먼저인 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기후 대응과 자원 순환

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기후 대응과 자원 순환)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
물건은 가게에서 시작해 쓰레기통에서 끝난다고 생각해, 원료·생산·유통 단계의 자원과 에너지를 놓친다.	생수병의 일생을 다섯 단계 표로 따라가며 사용 앞뒤의 단계를 확인한다(S03, S04).
순환경제는 재활용 한 가지뿐이라고 생각한다.	수리·재사용·공유·대여·재활용 사례를 나누어 본다(S06, S07, 활동지 3).
재활용 표시가 있으면 모두 새 물건이 된다고 생각한다.	오염·섞임 때문에 재활용되지 못하는 경우와 재활용에도 에너지가 든다는 것을 확인한다(S04, S07 ⑤).
순환경제는 개인이 아껴 쓰기만 하면 되는 일이라고 생각한다.	고치기 쉽고 재활용하기 쉬운 설계, 대여·수거 제도도 함께 필요하다는 것을 짚는다(S06 노트).

오늘 다루지 않는 것 제품의 일생 다섯 단계(원료·생산·유통·사용·폐기)와 단계마다 드는 것·나오는 것을 정리하고, 선형 경제와 순환경제(수리·재사용·공유·대여·재활용)를 구별해 사례를 설명하는 데까지 다룬다. 전과정평가(LCA)의 수치, 탄소 발자국 계산, 플라스틱의 화학 구조, 재활용 공정의 자세한 단계, 기업·정부 정책 비교는 다루지 않는다. 생수병·티셔츠 표는 대략 줄인 일반적인 예이며, 분리배출 방법은 지역마다 다르므로 우리 동네 안내를 확인한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(자원 순환의 차례, 재활용의 한계)	약 3분	—
S03	제품의 일생 다섯 단계	약 3분	A
S04	생수 페트병의 일생 따라가기(시범)	약 4분	A
S05	티셔츠의 일생 따라가기(도움 받아)	약 4분	A
S06	선형 경제와 순환경제 비교	약 3분	B
S07	순환경제 사례 나누고 무엇이 줄어드는지 말하기(도움 받아)	약 4분	B
S08	우리 집 제품 하나의 일생 추적과 순환경제 방법 고르기	약 15분	A, B
S09	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S10	보충(자원 순환의 차례)	약 4분	—

장별 안내



S01 제품의 일생과 순환경제 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생활 제품 하나가 만들어지고 쓰이고 버려지기까지(제품의 일생)를 따라가고, 자원을 오래 여러 번 쓰는 순환경제를 알아본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “생수병 하나는 어디서 시작됐을까? 다 마신 뒤에는 어디로 갈까?”
- “오늘은 물건 하나의 일생을 따라가 보고, 버리는 것을 줄이는 방법(순환경제)을 우리 집에서 찾아볼 거야.”

예상 답

- “공장에서요.” / “쓰레기통이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 집에 있는 제품 하나(빈 페트병, 티셔츠, 신발, 장난감 등 — 라벨이나 표시가 있는 것).
- 지난 차시 ‘우리 동네와 순환’의 그림 지도에서 ‘분리배출 → 재활용’ 화살표를 떠올리게 하면 좋습니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 확인(자원 순환의 차례, 재활용의 한계) · 약 3분

계획상 선수 차시인 6학년 ‘기후 대응과 자원 순환’에서 배운 자원 순환의 차례와 재활용의 한계를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

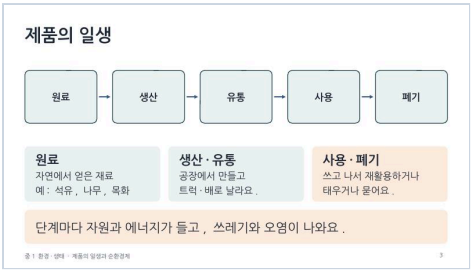
- “①자원 순환은 어떤 차례로 했지?”
- “②재활용이 가장 좋은 방법일까?”
- “③물병을 다시 쓰면 무엇을 덜 쓰게 될까?”

정답

- ① 줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용
- ② 아니에요. 재활용에도 모으고 옮기고 다시 만드는 에너지가 들고, 모두 재활용되지는 않아요. 먼저 줄이고 다시 써요.
- ③ 새 물병을 만드는 데 드는 자원(플라스틱 원료)과 에너지, 쓰레기가 줄어요.

막히면

- 두 가지 이상 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 제품의 일생 · 제품의 일생 다섯 단계 · 약 3분

제품의 일생을 원료 → 생산 → 유통 → 사용 → 폐기의 다섯 단계로 나누고, 단계마다 자원·에너지가 들고 쓰레기·오염이 나온다는 것을 알려 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "물건은 가게에서 시작하는 게 아니야. 맨 처음 재료(원료)는 자연에서 와. 석유, 나무, 목화, 쇠 같은 것들이지."
- "공장에서 만드는 게 생산, 가게까지 나르는 게 유통, 우리가 쓰는 게 사용, 다 쓰고 버리는 게 폐기야."
- "가게에서 사기 전에도 이미 에너지를 많이 썼겠지?"

예상 답

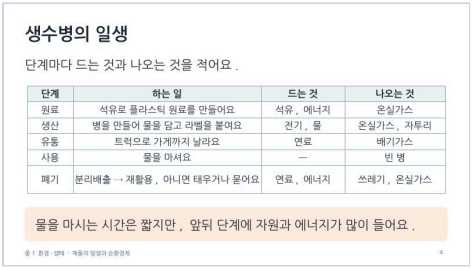
- "공장 기계도 전기를 써요." / "트럭도 연료를 써요."

막히면

- 집에 있는 연필 한 자루로 다섯 단계를 함께 말해 봅니다(나무·흑연 → 공장 → 트럭 → 쓰기 → 버리기).

주의

- 폐기된 쓰레기는 재활용되거나, 태우거나(소각), 묻습니다(매립). 지역마다 처리 방법이 다릅니다.



S04 생수병의 일생 · 생수 페트병의 일생 따라가기(시범) · 약 4분

생수 페트병 하나의 일생을 표로 따라가며 단계마다 드는 것(자원·에너지)과 나오는 것(쓰레기·오염)을 정리하는 방법을 시범 보입니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "페트병의 원료는 석유야. 석유로 플라스틱 원료를 만들 때 에너지가 들고 온실가스가 나와."
- "공장에서 병을 만들고 물을 담는 데 전기와 물을 써. 트럭으로 나를 때는 연료를 쓰지."
- "우리가 쓰는 건 마시는 몇 분뿐이야. 그다음 빈 병은 어떻게 될까?"

예상 답

- "분리배출해요." → "분리배출한 병은 선별장에서 골라 재활용 원료가 돼. 라벨이 붙어 있거나 더러우면 재활용이 어려워 태우거나 묻기도 해."

막히면

- 표를 한 줄씩만 읽고, 그 줄의 '드는 것'을 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 표는 대략 줄인 것입니다. 실제로는 원유를 뽑아 옮기고 정제하는 단계, 뚜껑·라벨을 만드는 단계 등이 더 있습니다. 정확한 양(온실가스 몇 g)은 다루지 않습니다.
- 투명 페트병은 내용물을 비우고 라벨을 떼어 따로 내놓는 곳이 많습니다. 분리배출 방법은 아파트·동네마다 조금씩 다르므로 우리 동네 안내를 확인합니다.



S05 티셔츠의 일생 · 티셔츠의 일생 따라가기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 처음 보는 제품(티셔츠)의 일생을 다섯 단계로 따라가고, 옷 라벨에서 재질과 만든 나라를 찾아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 티셔츠 안쪽 라벨에 무엇이 쓰여 있어? 면이야, 폴리에스터야?”
- “면은 무엇에서 얻을까? 폴리에스터는?”
- “만든 나라가 멀면 유통 단계는 어떻게 될까?”

정답

- ① 면은 목화(식물), 폴리에스터는 석유에서 얻어요.
- ② 실을 뽑고 천을 짜고 물들이고 바느질하는 데 물·전기·염료가 들어요. 목화를 키우는 데도 물이 많이 들어요.
- ③ 배·비행기·트럭으로 가게나 집까지 날라요(만든 나라가 멀수록 먼 길을 와요).
- ④ 동생·친척에게 물려주기, 헌 옷 수거함에 넣기, 고쳐 입기, 걸레로 다시 쓰기
- 단계마다 드는 것이나 하는 일을 하나 이상 말하면 맞습니다.

막히면

- S04 표를 옆에 두고 ‘페트병의 이 칸이 티셔츠에서는 무엇일까?’ 하고 한 칸씩 바꿔 말하게 합니다.

주의

- 라벨의 ‘제조국’이나 ‘원산지’에서 만든 나라를 찾을 수 있습니다. 집에 있는 옷의 라벨을 사진으로 찍어 올리지 않습니다.



S06 버리는 길, 도는 길 · 선형 경제와 순환경제 비교 · 약 3분

만들고-쓰고-버리는 선형 경제와, 수리·재사용·공유·재활용으로 자원이 다시 돌아오게 하는 순환경제를 견주어 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 한 줄로 끝나. 버리면 새 물건을 만들 원료를 또 자연에서 가져와야 해.”
- “오른쪽은 고리야. 고쳐 쓰고, 다시 쓰고, 빌려 쓰고, 마지막에 재활용해서 원료로 돌아가.”
- “6학년 때 배운 ‘줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용’ 차례와 어떻게 이어질까?”

예상 답

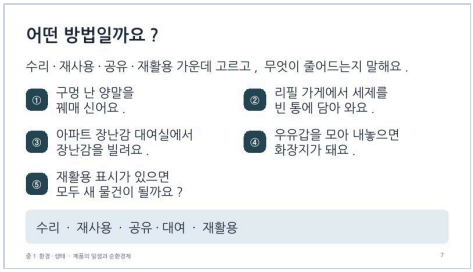
- “오래 쓰는 게 먼저고 재활용은 마지막이에요.”

막히면

- 집에서 고쳐 쓴 물건(신발, 의자 등)이 있었는지 함께 떠올려 봅니다.

주의

- 순환경제는 개인의 실천뿐 아니라, 처음부터 고치기 쉽고 재활용하기 쉽게 만드는 기업의 설계와 제도도 함께 필요합니다. 아이에게 모든 책임을 지우지 않습니다.



S07 **어떤 방법일까요?** · 순환경제 사례 나누고 무엇이 줄어드는지 말하기 (도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 생활 속 순환경제 사례를 네 가지 방법으로 나누고 무엇이 줄어드는지(새 물건, 원료, 쓰레기) 말합니다. ⑤는 '재활용 표시 = 모두 재활용'이라는 생각(M3)을 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- "①양말을 꿰매 신으면 무엇을 안 사도 될까?"
- "③장난감을 빌리면 집집마다 새로 살 필요가 줄겠지?"
- "⑤페트병에 음식물이 묻어 있으면 어떻게 될까?"

정답

- ① 수리 — 새 양말을 덜 사서 원료·에너지와 쓰레기가 줄어요.
- ② 재사용 — 새 세제 통을 덜 만들어 플라스틱 쓰레기가 줄어요.
- ③ 공유·대여 — 여러 집이 함께 써서 새 장난감을 덜 만들어요.
- ④ 재활용 — 우유갑의 종이를 다시 원료로 써서 새 나무를 덜 베요.
- ⑤ 아니에요. 내용물이 묻었거나 여러 재질이 섞이면 재활용이 어려워 태우거나 묻기도 해요. 재활용에도 에너지가 들어서 먼저 오래 쓰고 고쳐 쓰는 것이 좋아요.

막히면

- S06의 순환경제 고리에서 어느 화살표에 해당하는지 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 우유갑·종이팩은 따로 모아 내놓으면 화장지 등으로 재활용됩니다. 지역마다 수거 방법(주민센터 교환 등)이 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **우리 집 제품 추적하기** · 우리 집 제품 하나의 일생 추적과 순환경제 방법 고르기 · 약 15분

우리 집 제품 하나의 일생을 다섯 단계 표로 추적하고(A), 그 제품에 맞는 순환경제 방법을 까닭과 함께 골라 실천 계획을 세우는지(B) 확인합니다. 활동지 4·5에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에서 제품 하나를 골라 볼까? 라벨이나 표시가 있는 것이 좋아.”
- “표시에서 재질(무엇으로 만들었는지), 만든 나라나 회사, 분리배출 표시를 찾아보자.”
- “모르는 단계는 함께 추측해 보고, ‘추측’이라고 적자. 원료는 재질에서 짐작할 수 있어.”
- “이 제품을 더 오래 쓰거나 다시 쓰려면 어떤 방법이 좋을까? 언제 해 볼까?”

예상 답

- “플라스틱 장난감이에요. 원료는 석유고, 중국에서 만들어 배로 왔어요. 망가지면 고쳐 쓰고, 작아지면 동생에게 물려줄래요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 고른 제품과 답은 집마다 다릅니다.
- 확실하지 않은 정보는 ‘추측’이라고 쓰면 됩니다. 단계마다 드는 것(재료·물·에너지·연료)이나 나오는 것(쓰레기·배기가스 등)을 하나 이상 쓰면 맞습니다.

막히면

- S04 생수병 표를 옆에 두고 같은 칸에 고른 제품의 내용을 바꿔 씁니다. 빈 페트병을 골라도 됩니다.

주의

- 제품을 뜯거나 자르지 않고, 전자 제품의 전지·배터리를 빼지 않습니다. 헌 옷 수거함·리필 가게에 갈 때는 어른과 함께 갑니다.
- 관찰한 것을 기록표(S08 줄)에 표시합니다.

안전: 가위·칼로 제품을 뜯지 않고, 전지·배터리는 빼지 않아요.



S09 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

제품의 일생과 순환경제를 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집 제품을 따라가 보니 가장 놀라웠던 단계는 어디야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “바다 건너 멀리서 왔다는 거요.”

정답

- ① 원료 → 생산 → 유통 → 사용 → 폐기 ② 수리, 재사용, 공유·대여, 재활용 ③ 덜 사기(줄이기), 오래 쓰기, 고쳐 쓰기, 다시 쓰기

주의

- 계획상 다음 차시는 ‘생활 선택 바꾸기’입니다. 오늘 고른 순환경제 실천이 다음 차시의 ‘습관 하나 바꾸기’가 될 수 있습니다.



S10 보충: 자원 순환의 차례 · 보충(자원 순환의 차례) · 약 4분

S02에서 자원 순환의 차례나 재활용의 한계를 말하지 못하면 다시 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 좋은 건 처음부터 쓰레기를 만들지 않는 거야. 그다음은 여러 번 쓰기, 마지막이 재활용이야.”
- “재활용할 때도 모으고, 옮기고, 녹여 다시 만드는 에너지가 들어.”

정답

- 줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용, 재활용에도 에너지가 들어서 먼저 줄이고 다시 써요.

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 6학년 ‘기후 대응과 자원 순환’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 ‘기후 대응, 자원 순환이란?’(S03)과 ‘어떻게 도움이 될까요?’(S05)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	사용 4 원료 1 폐기 5 생산 2 유통 3 (원료 1 → 생산 2 → 유통 3 → 사용 4 → 폐기 5)
2	예: 원료 — 목화(면)나 석유(폴리에스터) / 생산 — 실 뽑기·천 짜기·물들이기·바느질, 물·전기·염료, 폐수·자투리 천 / 유통 — 배·트럭으로 나름, 연료, 배기가스 / 사용 — 입고 빨기, 물·세제·전기 / 폐기 — 물려주기·수거함·버리기. 단계마다 하나 이상 맞게 쓰면 맞음.

3	고장 난 우산의 살을 고쳐 써요. → 수리 / 다 먹은 잼 병을 양념통으로 써요. → 재사용 / 도서관에서 책을 빌려 읽어요. → 공유·대여 / 캔을 분리배출해 새 캔의 원료가 돼요. → 재활용. 줄어드는 것: 새 물건·원료·에너지·쓰레기 가운데 알맞게 쓰면 맞음.
4	제품 이름과 표시에서 찾은 정보가 하나 이상 있으면 맞음(예: 플라스틱 장난감 / 재질 폴리프로필렌, 제조국 ○○, 분리배출 표시 플라스틱).
5	다섯 단계가 모두 있고 단계마다 드는 것이나 나오는 것이 하나 이상 있으면 목표 A. 방법(수리·재사용·공유·재활용)이 그 제품에 맞고 까닭(무엇이 줄어드는지)과 때가 있으면 목표 B.
6	① 원료 → 생산 → 유통 → 사용 → 폐기 ② 수리, 재사용, 공유·대여, 재활용 ③ 덜 사기(줄이기), 오래 쓰기, 고쳐 쓰기, 다시 쓰기

오늘의 기록

S05 티셔츠의 일생: 넷 다 □ 두세 개 □ 도움을 받아 □
S07 어떤 방법일까요: 네 가지 분류와 까닭 □ 분류만 □ ⑤ 재활용의 한계 □
S08 우리 집 제품 추적(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
재활용만 하면 된다고 말함(M3) □ → 다음 수업에서 S07 ⑤를 다시 보기

메모: _____